МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Пермский институт (филиал)

Отчет

по производственной практике

ПП.04.01 Внедрение и поддержка программного обеспечения
(индекс по РУП и наименование практики)

Профессионального модуля ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем
(индекс по РУП и наименование профессионального модуля)

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Обучающийся _____ Будусова Татьяна Максимовна
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Группа ИПо-42

Руководитель практической подготовки от профильной организации
Директор
(должность)
_____ Еговцев Станислав Владимирович
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

МП «07» марта 2026 года

Руководитель практической подготовки от института

_____ Голых Григорий Васильевич
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«07» марта 2026 года

Пермь, 2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

Раздел 1. Знакомство с базой практики 5

1.1. Организационно-подготовительный этап 5

Раздел 2. Ознакомление со структурой и характером деятельности подразделения 8

2.1. Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном подразделении 8

2.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями . 12

2.3. Организация информационного обеспечения и защиты информации предприятия 15

2.4. Структурные и функциональные схемы предприятия 18

Раздел 3. Работа с прикладными программами 21

3.1. Администрирование и сопровождение программного обеспечения 21

3.2. Оптимизация и модификация программного обеспечения 26

3.3. Информационная безопасность и защита по 32

Заключение 37

Список используемых источников 38

ВВЕДЕНИЕ

Практика направлена на освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», развитие профессиональных и общих компетенций, а также приобретение практических навыков в области программного обеспечения компьютерных систем.

Целью производственной практики было получение практического опыта в области сопровождения и обслуживания программного обеспечения, а также изучение организации информационных процессов на предприятии.

Практика проходила на базе таксопарка STAX (ООО «Стакс36»), который осуществляет управление автопарком, взаимодействует с водителями, инвесторами и агрегаторами такси, а также ведет учет финансовых операций и договоров. Эффективное функционирование предприятия обеспечивается использованием современных информационных технологий и программного обеспечения.

Основные виды деятельности, выполняемые в ходе практики, включают:

- анализ информационной инфраструктуры предприятия;
- инсталляция и настройка программного обеспечения компьютерных систем;
- модификация компонентов программного обеспечения по заданию руководителя;
- выполнение работ по поддержке программного обеспечения;
- обеспечение защиты программного обеспечения и данных.

Задачи практики включают:

1. Осуществление инсталляции, настройки и обслуживания программного обеспечения;
2. Обеспечение защиты программного обеспечения компьютерных систем;

3. Разработка и выполнение работ по модификации компонентов программного обеспечения;

4. Проведение анализа и тестирования программных решений;

5. Применение знаний и навыков для эффективного решения задач на реальном предприятии.

РАЗДЕЛ 1. ЗНАКОМСТВО С БАЗОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Организационно-подготовительный этап

В рамках организационно-подготовительного этапа производственной практики были выполнены мероприятия, направленные на обеспечение безопасных условий труда, ознакомление с внутренними регламентами предприятия и изучение технического оснащения рабочего места.

В ходе инструктажа по охране труда были рассмотрены общие требования безопасности при нахождении на территории организации, правила поведения в офисных помещениях, порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар, задымление, отключение электроэнергии), а также меры по предотвращению травматизма.

Дополнительно проведён первичный инструктаж на рабочем месте. В процессе инструктажа разъяснены требования к безопасной эксплуатации персональных компьютеров, периферийных устройств и офисного оборудования. Особое внимание уделено вопросам электробезопасности, соблюдению правил подключения оборудования к сети электропитания и недопустимости использования неисправных устройств.

В ходе практики изучены правила внутреннего трудового распорядка предприятия. Рассмотрены режим рабочего времени, структура подчинённости, порядок взаимодействия между сотрудниками и руководством, а также требования к соблюдению трудовой дисциплины.

Отдельно были рассмотрены положения, касающиеся конфиденциальности информации, так как предприятие осуществляет обработку персональных данных водителей, инвесторов и контрагентов. Установлено, что доступ к информационным ресурсам предоставляется в соответствии с должностными обязанностями и разграничением прав доступа.

Изучены требования безопасности при эксплуатации компьютерной техники и электрических приборов. Рассмотрены следующие положения:

- использование сертифицированных источников электропитания;
- обязательное заземление оборудования;
- запрет на самостоятельное вскрытие корпусов системных блоков и ремонт электрических устройств;
- контроль состояния кабелей и разъёмов;
- соблюдение норм эргономики рабочего места;
- регламентированные перерывы при длительной работе за монитором.

Также изучены меры по защите оборудования от перепадов напряжения и перегрузок сети, включая применение источников бесперебойного питания и сетевых фильтров.

Рабочее место организовано в офисном помещении предприятия и соответствует требованиям эргономики и санитарных норм. Рабочая зона включает письменный стол, регулируемое кресло, персональный компьютер и периферийные устройства.

Технические характеристики рабочего компьютера:

- процессор многоядерный (уровня Intel Core i5 / AMD Ryzen 5);
- оперативная память — 16 ГБ;
- накопитель — SSD объёмом 512 ГБ;
- интегрированная или дискретная видеокарта;
- монитор диагональю 23–24 дюйма с разрешением Full HD;
- клавиатура и оптическая мышь;
- подключение к локальной сети предприятия и к сети Интернет.

Системный блок собран на базе современной материнской платы формата ATX/mATX, оснащён блоком питания мощностью 500–600 Вт, обеспечивающим стабильную работу оборудования. Для защиты от перебоев электропитания используется сетевой фильтр.

В качестве операционной системы используется Microsoft Windows 10. Система настроена с учётом требований корпоративной безопасности, включая:

- разграничение прав доступа пользователей;
- использование учётных записей с различными уровнями привилегий;
- автоматическое обновление системы безопасности;
- настройку антивирусной защиты.

Информационное обеспечение предприятия включает использование локальных и облачных сервисов хранения данных, электронного документооборота и специализированных программных решений для управления деятельностью таксопарка.

На рабочем месте установлено следующее программное обеспечение:

- офисный пакет (Microsoft Office) для подготовки отчётной и договорной документации;
- веб-браузеры (Google Chrome, Microsoft Edge) для работы с агрегаторами такси и онлайн-сервисами;
- системы учёта автомобилей, инвесторов и финансовых операций;
- программные средства для работы с базами данных (PostgreSQL);
- средства резервного копирования данных;
- антивирусное программное обеспечение с регулярным обновлением баз сигнатур.

База данных предприятия используется для хранения информации об автомобилях, договорах, инвестициях, выплатах и отчётности. Доступ к базе данных осуществляется через специализированные интерфейсы и с учётом разграничения прав пользователей.

РАЗДЕЛ 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И ХАРАКТЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

2.1. Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном подразделении

Местом прохождения практики является таксопарк STAX (ООО «Стакс36»). Предприятие осуществляет деятельность в сфере пассажирских перевозок посредством взаимодействия с агрегаторами такси, а также занимается управлением автопарком и инвестиционной моделью финансирования транспортных средств.

Организационная структура предприятия построена по линейно-функциональному принципу (рис. 1). Управление осуществляется директором предприятия, который осуществляет стратегическое руководство и контроль за деятельностью компании. Под его руководством находятся два управляющих, каждый из которых курирует отдельные функциональные направления. Управляющие играют ключевую роль в оперативном управлении различными отделами и обеспечивают выполнение задач в соответствии с поставленными целями.

Основные функциональные направления под управлением двух управляющих включают:

- Маркетинговый управляющий, который отвечает за взаимодействие с внешними партнерами, рекламные и маркетинговые стратегии, а также за привлечением инвестиций.
- Операционный управляющий, который координирует работу внутренних подразделений, таких как техническое направление, отдел по работе с водителями и информационно-техническая поддержка.

Вся структура управления направлена на обеспечение эффективности работы каждого функционального блока, и каждый из управляющих взаимодействует с различными подразделениями для выполнения ключевых бизнес-задач.

Основные функциональные направления, подконтрольные каждому из управляющих:

- Административно-управленческий блок;
- Финансово-бухгалтерское направление;
- Отдел по работе с водителями;
- Техническое направление (контроль состояния автопарка);
- Информационно-техническое направление.

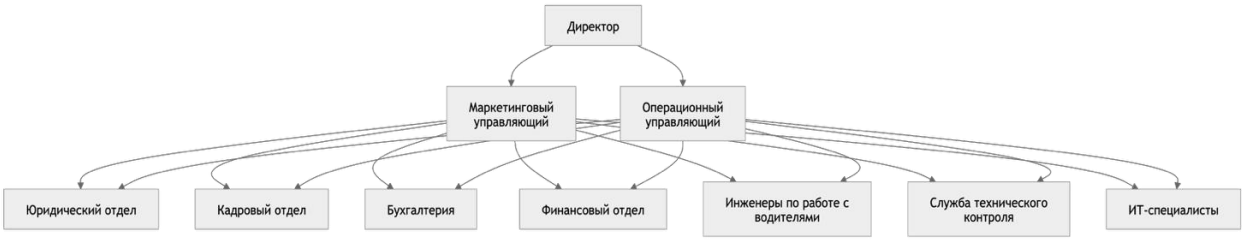

Рисунок 1 – организационная структура предприятия

ИТ-направление не выделено в крупное самостоятельное подразделение, однако играет важную роль в обеспечении функционирования всех бизнес-процессов предприятия.

Функционирование предприятия основано на тесном взаимодействии всех подразделений, так как деятельность таксопарка связана с постоянным движением финансовых, технических и информационных потоков.

Руководство предприятия осуществляет общее управление деятельностью организации, принимает стратегические решения по развитию автопарка, привлечению инвестиций, оптимизации расходов и внедрению информационных систем. Также руководство контролирует финансовые показатели и эффективность работы подразделений.

Финансово-бухгалтерское направление выполняет следующие функции:

- ведение бухгалтерского и налогового учета;
- расчет выплат водителям;
- расчет доходности по инвестициям;
- формирование финансовой отчетности;
- контроль поступления денежных средств от агрегаторов;

- анализ доходов и расходов предприятия.

Данное подразделение активно использует электронные таблицы, базы данных и специализированные учетные программы. Вся финансовая информация обрабатывается в цифровом формате, что требует надежной работы программного обеспечения.

Отдел по работе с водителями занимается:

- оформлением водителей и заключением договоров;
- контролем соблюдения условий сотрудничества;
- консультированием по вопросам эксплуатации автомобилей;
- взаимодействием с агрегаторами такси;
- урегулированием спорных ситуаций.

Информация о водителях хранится в электронных системах учета и регулярно обновляется.

Техническое направление отвечает за:

- контроль технического состояния автомобилей;
- планирование и организацию технического обслуживания;
- учет поломок и ремонтов;
- контроль затрат на автосервис;
- анализ повторяющихся неисправностей.

Данные о техническом состоянии автопарка также фиксируются в информационных системах предприятия.

Информационно-техническое направление обеспечивает цифровую поддержку всех процессов предприятия. В его задачи входят:

- сопровождение программного обеспечения;
- администрирование баз данных;
- настройка и поддержка рабочих станций;
- обеспечение резервного копирования данных;
- контроль корректности работы информационных систем;
- обеспечение защиты информации;
- разграничение прав доступа сотрудников к данным.

Взаимодействие между подразделениями осуществляется преимущественно в электронном формате. Данные о водителях, автомобилях, инвестициях и финансовых операциях являются взаимосвязанными и используются несколькими подразделениями одновременно. Это требует согласованной работы информационных систем и корректной организации баз данных.

Предприятие функционирует в режиме установленного рабочего графика с фиксированным временем начала и окончания рабочего дня. Работа сотрудников организована по кабинетному принципу с использованием персональных компьютеров.

Основная часть рабочих процессов автоматизирована. Документооборот ведётся преимущественно в электронном виде. Используются базы данных, электронные таблицы, специализированные учетные программы и онлайн-сервисы агрегаторов такси.

Форма организации труда предполагает распределение функциональных обязанностей между сотрудниками с использованием информационных технологий как основного инструмента работы.

Таксопарк STAX (ООО «Стакс36») является организацией, деятельность которой направлена на управление автопарком, организацию работы водителей и взаимодействие с агрегаторами такси. Особенностью предприятия является использование инвестиционной модели, при которой приобретение автомобилей может осуществляться за счет привлечения средств инвесторов.

Основными направлениями деятельности предприятия являются:

- управление автопарком;
- сопровождение договорных отношений с водителями;
- ведение инвестиционного учета;
- расчет и распределение доходов;
- контроль технического состояния автомобилей;
- анализ финансовых показателей.

Деятельность предприятия тесно связана с использованием информационных технологий. Все ключевые процессы — учет автомобилей, инвестиции, выплаты, договоры, отчётность — ведутся в электронном виде. Для хранения и обработки данных применяются базы данных и специализированные программные решения.

Высокая степень цифровизации процессов требует постоянного сопровождения программного обеспечения, своевременного обновления систем, резервного копирования данных и обеспечения информационной безопасности.

Предприятие ориентировано на повышение эффективности управления автопарком за счет автоматизации процессов и использования современных информационных технологий.

2.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями

Деятельность специалиста ИТ-направления на предприятии направлена на обеспечение стабильной работы информационной инфраструктуры, сопровождение программного обеспечения и поддержку пользователей. Кроме того, специалист ИТ-направления активно взаимодействует с другими подразделениями компании, включая управление таксопарком, что позволяет эффективно интегрировать информационные технологии в операционные процессы.

Основные функции специалиста включают:

- Установку и настройку операционных систем;
- Установку, конфигурирование и обновление прикладного программного обеспечения;
- Администрирование баз данных;
- Настройку рабочих станций сотрудников;
- Контроль корректности работы информационных систем;
- Организацию резервного копирования данных;
- Обеспечение защиты информации;

- Техническую поддержку пользователей;
- Выполнение поручений от директора и управляющих, направленных на улучшение работы с информационными системами и процессами в рамках всего таксопарка;
- Контроль исправности всех систем, обеспечивающих работу таксопарка, включая серверное оборудование, сети и программные решения;
- Анализ и оптимизация процессов внутри таксопарка с точки зрения информационных технологий.

Специалист обеспечивает бесперебойное функционирование цифровых сервисов предприятия, а также принимает участие в модернизации программных решений и оптимизации рабочих процессов.

Специалист ИТ-направления обладает следующими правами:

- получение доступа к информационным ресурсам в рамках служебных обязанностей;
- запрос необходимой информации у сотрудников предприятия;
- внесение предложений по совершенствованию информационной инфраструктуры;
- участие в выборе программных и технических решений.

К обязанностям специалиста относятся:

- обеспечение работоспособности программного обеспечения;
- контроль актуальности версий программ и своевременное обновление;
- поддержание целостности и сохранности данных;
- настройка прав доступа пользователей;
- реализация мер по защите информации от несанкционированного доступа;
- выполнение резервного копирования и контроль хранения архивов;
- устранение программных и технических неисправностей.

Ответственность специалиста распространяется на корректность функционирования информационных систем и соблюдение требований информационной безопасности.

В рамках данной практики с руководителем от предприятия была поставлена следующая задача: провести диагностику всех компьютерных систем, установленных в таксопарке STAX, проверить базы данных, а также убедиться, что на всех рабочих станциях установлена антивирусная защита.

Задача включала в себя:

1. Проверку состояния всех компьютеров, установленных в офисе и на рабочих местах сотрудников, с акцентом на наличие актуального антивирусного ПО и безопасности системы.
2. Выполнение диагностики базы данных предприятия на предмет целостности данных, оптимизации запросов и производительности.
3. Проведение проверки и настройки системы резервного копирования, а также проверки восстановления данных из резервных копий.
4. Удостоверение в том, что все устройства на предприятии соответствуют корпоративным стандартам безопасности.
5. Улучшить структуры таблиц базы данных и добавить новые индексы для ускорения выполнения запросов и повышения общей производительности системы.
6. Модифицировать компоненты ПО для улучшения работы с данными и повышения производительности системы

По итогам выполнения задания должен быть подготовлен отчет для директора предприятия, в котором будет предоставлена информация о проделанных работах, выявленных проблемах, а также рекомендации по улучшению работы информационных систем и безопасности данных.

2.3. Организация информационного обеспечения и защиты информации предприятия

Информационное обеспечение предприятия построено на использовании программных и технических средств, обеспечивающих автоматизацию ключевых бизнес-процессов. Деятельность таксопарка связана с обработкой значительного объема данных, включая сведения о водителях, автомобилях, инвестициях, финансовых операциях и договорных обязательствах. В связи с этим информационная система предприятия играет центральную роль в управлении организацией.

Таксопарк STAX использует собственную CRM систему, которая включает в себя все данные, связанные с работой таксопарка. В этой системе хранятся данные о сотрудниках, автомобилях, а также финансовая информация. Это позволяет управлять отношениями с клиентами и водителями, отслеживать финансовые потоки, включая расчеты с инвесторами и выплаты водителям. Система также обеспечивает удобное хранение и обработку информации о транспортных средствах, их техническом обслуживании и ремонте.

Кроме того, предприятие активно использует и сторонние системы для обеспечения эффективного функционирования бизнес-процессов:

1. ГЛОНАСС — система спутниковой навигации, используемая для мониторинга местоположения автомобилей таксопарка в реальном времени. С помощью ГЛОНАСС таксопарк может отслеживать маршруты автомобилей, оперативно изменять их маршруты для повышения эффективности логистики, а также обеспечивать безопасность водителей и пассажиров.

2. Скаут — специализированная система для управления автопарком. Включает в себя инструменты для контроля за техническим состоянием автомобилей, ведения учета пробега, планирования технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Также используется для анализа данных о расходах на топливо и состоянии автопарка в целом.

3. Microsoft Office — офисный пакет программных средств, широко используемый для подготовки документации, отчетности, бухгалтерских и юридических документов, а также для коммуникации с клиентами и партнерами. Включает в себя такие программы, как Word, Excel, PowerPoint и Outlook, которые активно используются в повседневной работе сотрудников.

4. Mail.ru — система для обмена электронной почтой и облачные сервисы, предоставляющие инструменты для хранения данных и совместной работы. Включает почтовый сервис, а также облачные хранилища для хранения отчетности, документов и других рабочих материалов, доступных для сотрудников таксопарка.

5. 1С:Бухгалтерия — система для ведения бухгалтерского и финансового учета. Используется для формирования отчетности, учета доходов и расходов, начисления выплат водителям и инвесторам, а также для налогового учета. Программа помогает эффективно управлять финансовыми потоками и соблюдать законодательные требования.

6. Яндекс.Драйв (такси) — платформа для работы с агрегаторами такси, используемая для управления заказами и водителями. Это позволяет таксопарку эффективно взаимодействовать с платформами, такими как Яндекс.Такси, для быстрого приема заказов, а также для управления тарифами и расчетами.

Хранение и обработка структурированной информации организованы с использованием системы управления базами данных PostgreSQL. База данных содержит сведения об автопарке, инвестициях, договорах, выплатах, техническом обслуживании транспортных средств и иных показателях деятельности предприятия. Структура базы данных построена по принципам реляционной модели, что обеспечивает целостность, непротиворечивость и логическую связанность данных.

Процесс сбора информации осуществляется из нескольких источников. Данные о водителях и транспортных средствах вводятся сотрудниками предприятия при оформлении договоров и регистрации автомобилей.

Финансовая информация поступает на основании отчетов агрегаторов такси и внутренних расчетов. Техническая информация фиксируется по результатам обслуживания и ремонта автомобилей. Все сведения регистрируются в электронных формах и заносятся в информационную систему.

Обработка информации включает проверку корректности введенных данных, их систематизацию, хранение и формирование отчетности. На основании накопленных данных формируются аналитические отчеты, расчеты выплат инвесторам и водителям, а также сводные финансовые показатели. Использование базы данных позволяет минимизировать вероятность ошибок, ускорить обработку информации и обеспечить оперативный доступ к необходимым сведениям.

Проектирование информационной системы предприятия основано на принципах структурированного хранения данных, разграничения прав доступа и обеспечения целостности информации. При эксплуатации системы применяется регулярное обновление программного обеспечения, контроль корректности функционирования баз данных и мониторинг производительности.

Особое внимание уделяется вопросам информационной безопасности. Поскольку предприятие осуществляет обработку персональных данных, реализованы меры по защите информации от несанкционированного доступа. Доступ к системе предоставляется на основе учетных записей с разграничением прав пользователей. Используются пароли с установленными требованиями к сложности.

Применяется антивирусная защита рабочих станций с регулярным обновлением сигнатурных баз. Организовано резервное копирование базы данных и критически важных файлов. Резервные копии создаются с установленной периодичностью и хранятся отдельно от основной рабочей среды, что обеспечивает возможность восстановления информации в случае технических сбоев или иных нештатных ситуаций.

Также реализованы меры по защите оборудования от внешних воздействий, включая использование сетевых фильтров и источников бесперебойного питания. Проводится контроль актуальности программных обновлений операционных систем и прикладных программ.

2.4. Структурные и функциональные схемы предприятия

При организации рабочего места в таксопарке STAX соблюдаются все необходимые требования эргономики и санитарных норм. Рабочие зоны оборудованы стандартными офисными элементами, такими как письменные столы, регулируемые кресла и персональные компьютеры, оснащенные необходимыми периферийными устройствами. Это позволяет сотрудникам комфортно и безопасно выполнять свои обязанности в рамках организации бизнес-процессов предприятия.

Требования к техническим средствам рабочего места:

1. Периферийные устройства:

- Монитор с разрешением 1920x1080.
- Клавиатура и мышь.
- МФУ или другое устройство для работы с форматом А4.

2. Персональные компьютеры должны иметь:

- Центральный процессор с количеством ядер не менее двух и частотой 3 ГГц.
- Оперативная память объемом не менее 16 ГБ.
- Накопитель объемом 512 ГБ SSD.
- Доступ к локальной сети предприятия.

3. Дополнительные устройства:

- Микрофон и камера для онлайн встреч и собраний.

Программное обеспечение рабочего места:

1. Операционная система: Windows 10, настроенная с учетом корпоративной безопасности.

2. Прикладное программное обеспечение:

- Офисный пакет Microsoft Office для подготовки отчетной документации.
- Веб-браузеры Google Chrome и Microsoft Edge для работы с агрегаторами такси и онлайн-сервисами.

3. Специализированное ПО:

- Системы для учета автомобилей, инвесторов и финансовых операций.
- Программные средства для работы с базами данных (PostgreSQL).
- Средства резервного копирования данных.

4. Антивирусное ПО: Защита с регулярными обновлениями базы вирусов.

Информационное обеспечение предприятия:

Предприятие использует локальные и облачные сервисы для хранения данных, а также системы электронного документооборота для управления деятельностью таксопарка. Вся информация о деятельности предприятия, включая данные о водителях, автомобилях, договорах, инвестициях и выплатах, хранится в базе данных, доступ к которой осуществляется через специализированные интерфейсы. Разграничение прав доступа к базе данных и другим системам обеспечивает высокий уровень безопасности.

Программные средства защиты информации:

- Встроенное антивирусное программное обеспечение для защиты рабочих станций.
- Регулярное обновление баз антивирусов.
- Настроенные права доступа к данным на уровне операционной системы и информационных систем предприятия.
- Применение защищенных протоколов передачи данных и шифрование в базе данных.

Технологии безопасности:

1. Защита информации: Данные о водителях, клиентах и других участников деятельности таксопарка защищены с помощью шифрования и использования защищенных каналов связи.

2. Защита от несанкционированного доступа: Для обеспечения конфиденциальности используются пароли, требования к сложности которых регулярно обновляются, а также двухфакторная аутентификация на ключевых системах.

3. Резервное копирование данных: Периодическое создание резервных копий всей критически важной информации, хранение их в отдельных хранилищах для защиты от потерь данных в случае сбоя оборудования.

Вся информационная инфраструктура таксопарка STAX построена с учетом требований безопасности и современного подхода к защите данных.

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА С ПРИКЛАДНЫМИ ПРОГРАММАМИ

3.1. Администрирование и сопровождение программного обеспечения

В рамках выполнения практики по администрированию и сопровождению программного обеспечения на предприятии была проведена установка и настройка операционной системы, а также всех необходимых приложений для обеспечения стабильной работы рабочих станций. В качестве операционной системы была выбрана Windows 11, так как она соответствует корпоративным требованиям по безопасности и совместимости с необходимыми приложениями.

Установка операционной системы была выполнена с использованием инструмента Windows Media Creation Tool, который позволяет создать загрузочный носитель для последующей установки системы на рабочие компьютеры. На этапе установки был произведен выбор региона, раскладки клавиатуры, а также настройка параметров учетных записей пользователей.

1. Процесс установки:

- Для начала был загружен образ Windows 11 с официального сайта Microsoft.
- Инструмент Media Creation Tool был использован для создания загрузочной флешки. Этот инструмент позволяет выбрать нужную версию ОС, создать загрузочный носитель и начать процесс установки.
- После создания носителя компьютер был перезагружен, и начался процесс установки.
- В процессе установки операционной системы был выбран профессиональный вариант Windows 11, так как этот вариант лучше всего подходит для использования в корпоративной среде.
- В процессе установки была выбрана настройка региона и языка, а также подключение к сети Wi-Fi и учетной записи Microsoft, если это требуется.

2. Параметры языка и региона:

В ходе установки операционной системы были выбраны параметры языка и региона, что позволило правильно настроить систему для работы в международной среде. Учетные записи пользователей были созданы для администраторов и обычных пользователей, с возможностью разграничения прав доступа к приложениям и файлам.

3. Подключение к корпоративной сети:

В процессе настройки системы были проверены все сетевые параметры для обеспечения подключения к локальной сети организации и сетевым дискам предприятия. Важно было удостовериться, что система может корректно работать с внутренними ресурсами сети.

После установки операционной системы были установлены необходимые приложения, такие как Microsoft Office для офисной работы, Google Chrome и Microsoft Edge для работы с веб-ресурсами, а также специализированное ПО для работы с базами данных, включая PostgreSQL. Установка всех приложений была выполнена по умолчанию, без изменения параметров установки, так как они оптимально подходили для задач предприятия.

- Microsoft Office был установлен для обеспечения сотрудников необходимыми инструментами для работы с документами, таблицами и презентациями.
- PostgreSQL был установлен для работы с базами данных, необходимыми для учета автомобилей, инвестиций и финансовых операций.

После установки операционной системы и приложений было выполнено обновление Windows 11 через встроенную систему Windows Update. В процессе установки обновлений были учтены как обновления безопасности, так и улучшения производительности, что позволило устранить возможные уязвимости.

1. Проверка обновлений:

Все обновления безопасности были установлены через Центр обновления Windows, после чего была активирована функция

автоматического обновления для установки критически важных обновлений в дальнейшем (рис. 2, 3).

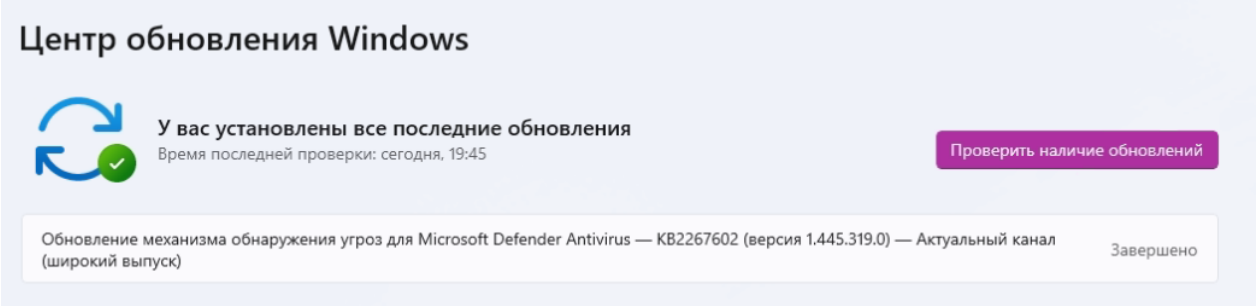

Рисунок 2 – Центр обновления Windows

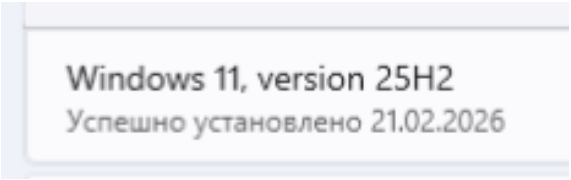

Рисунок 3 – Проверка установки Windows 11

2. Автоматические обновления:

Для обеспечения стабильности и безопасности в будущем были настроены автоматические обновления операционной системы, а также других приложений, которые поддерживают эту функцию.

Для обеспечения безопасности данных на рабочих станциях было установлено антивирусное ПО, которое включает в себя регулярные проверки системы на наличие вирусов и вредоносных программ. Для защиты от фишинга и вредоносных ссылок была настроена защита, которая блокирует опасные веб-ресурсы.

1. Настройка антивирусного ПО:

Антивирус был настроен на автоматическое обновление баз вирусных сигнатур и регулярные сканирования всех рабочих станций.

После завершения установки всех программ и их настройки была проведена проверка установленных приложений и драйверов для их актуальности. Для этого были использованы встроенные средства операционной системы, такие как Панель управления и PowerShell.

1. Аудит установленных приложений:

Были проверены версии программ и драйверов на наличие устаревших версий, требующих обновления.

```
PS C:\Users\user> Get-WmiObject -Class Win32_Product | Select-Object Name, Version

Name                                                                                                  Version
----                                                                                                  -------
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component                                                        16.0.19628.20214
Office 16 Click-to-Run Localization Component                                                         16.0.19628.20214
Office 16 Click-to-Run Licensing Component                                                            16.0.18324.20168
Windows App Certification Kit Native Components                                                       10.1.26100.4654
Пакет нацеливания Microsoft .NET Framework 4.7.2 (Русский)                                            4.7.03062
Microsoft .NET Toolset 9.0.305 (x64)                                                                  36.9.52288
Windows IoT Extension SDK                                                                             10.1.26100.4654
Пакет нацеливания Microsoft .NET Framework 4.8 (Русский)                                              4.8.03761
Microsoft Visual Studio Setup WMI Provider                                                            3.12.2140.44225
vs_clickoncebootstrappermsi                                                                           17.14.36015
WinRT Intellisense PPI - en-us                                                                        10.1.26100.4654
Microsoft .NET 9.0 Templates 9.0.305 (x64)                                                            36.11.52288
Microsoft.NETCore.App.Runtime.AOT.win-x64.Cross.android-arm64 (x64)                                   9.0.9.0
ClickOnce Bootstrapper Package for Microsoft .NET Framework                                           4.8.09256
Microsoft Windows Desktop Runtime - 9.0.9 (x64)                                                       72.36.39253
vs_clickoncebootstrappermsires                                                                        17.14.36015
Microsoft.NET.Workload.Emscripten.Current.Manifest (x64)                                              72.48.39204
Application Verifier x64 External Package (OnecoreUAP)                                                10.1.26100.4654
Microsoft.NETCore.App.Runtime.Mono.android-arm64 (x64)                                                9.0.9.0
Пакет SDK для Microsoft .NET Framework 4.7.1 (Русский)                                                4.7.02558
Накопительный пакет обновления Microsoft .NET Framework Intellisense для Visual Studio (Русский) 4.8.09037
Windows SDK OnecoreUap Headers x64                                                                    10.1.26100.4654
```

Рисунок 4 – Проверка установок

2. Оптимизация системы:

В процессе оптимизации системы были отключены ненужные службы автозагрузки и программы, которые не используются в процессе работы сотрудников. Это позволило освободить ресурсы и улучшить производительность системы (рис. 5, 6).

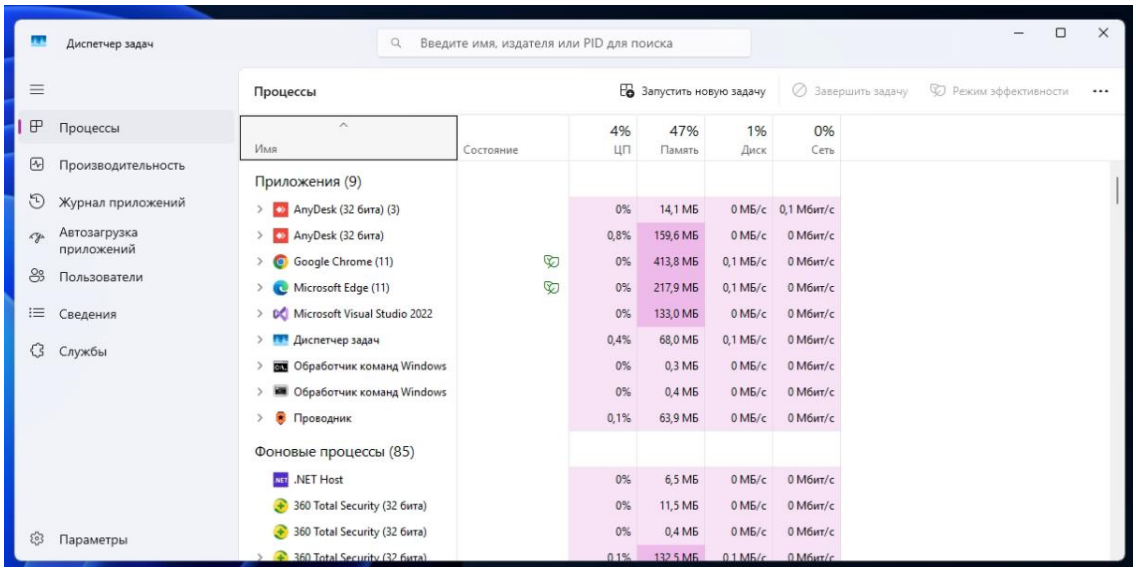

Рисунок 5 – Запущенные процессы

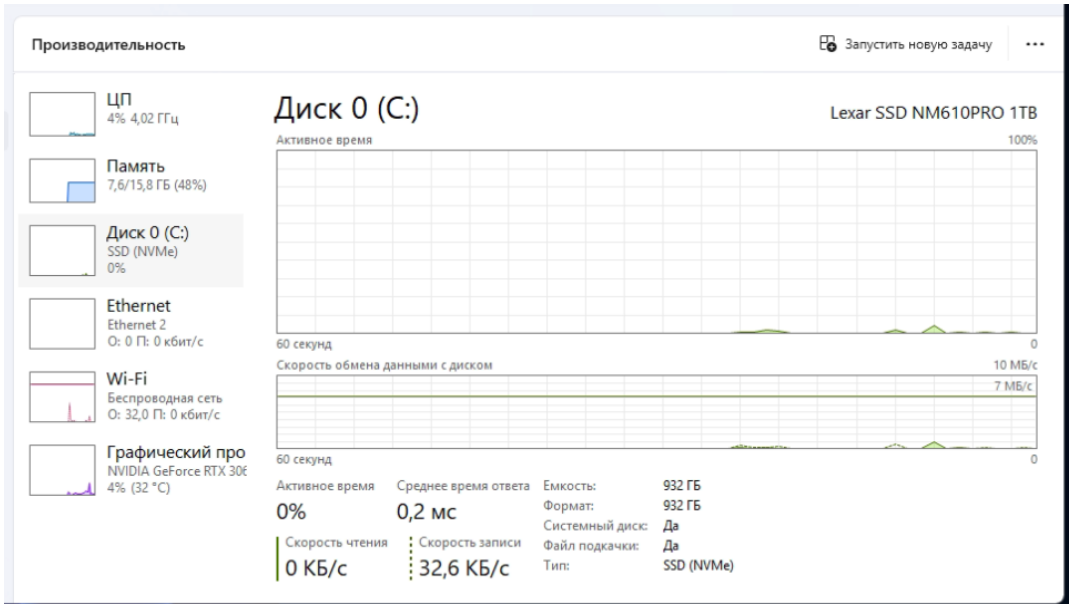

Рисунок 6 – Производительность ПК

Для обеспечения безопасности и разграничения доступа пользователей была настроена система прав доступа. Были созданы учетные записи с разными уровнями доступа, и каждому пользователю были назначены соответствующие права.

1. Настройка прав доступа:

Все учетные записи пользователей были разделены на роли, такие как «Администратор», «Пользователь» и «Гость». Для критически важных данных был включен двухфакторный вход.

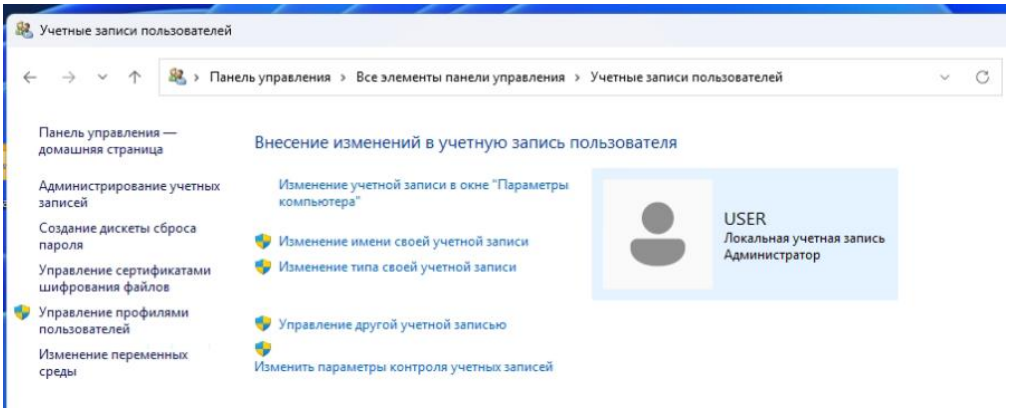

Рисунок 7 – Учетные записи пользователей

На данном этапе настройка операционной системы Windows 11 завершена и рабочая станция полностью готова к эксплуатации. Все установленные программы настроены, произведены все необходимые обновления и проведена оптимизация работы системы. В дальнейшем будет

обеспечена регулярная автоматическая установка обновлений и мониторинг состояния системы для предотвращения возможных угроз безопасности.

3.2. Оптимизация и модификация программного обеспечения

В рамках работы по оптимизации и модификации программного обеспечения для предприятия была выполнена серия действий, направленных на улучшение производительности базы данных, а также на выполнение необходимых изменений в компонентах ПО по заданию руководителя.

Одной из главных задач было проведение работы с базами данных компании, использующей PostgreSQL. Основной акцент был сделан на настройку и оптимизацию работы базы данных для повышения производительности и обеспечения стабильности работы с большими объемами данных. В процессе работы были оптимизированы индексация данных, кэширование запросов и настройки работы базы данных, что позволило ускорить выполнение запросов и повысить эффективность работы с базой данных.

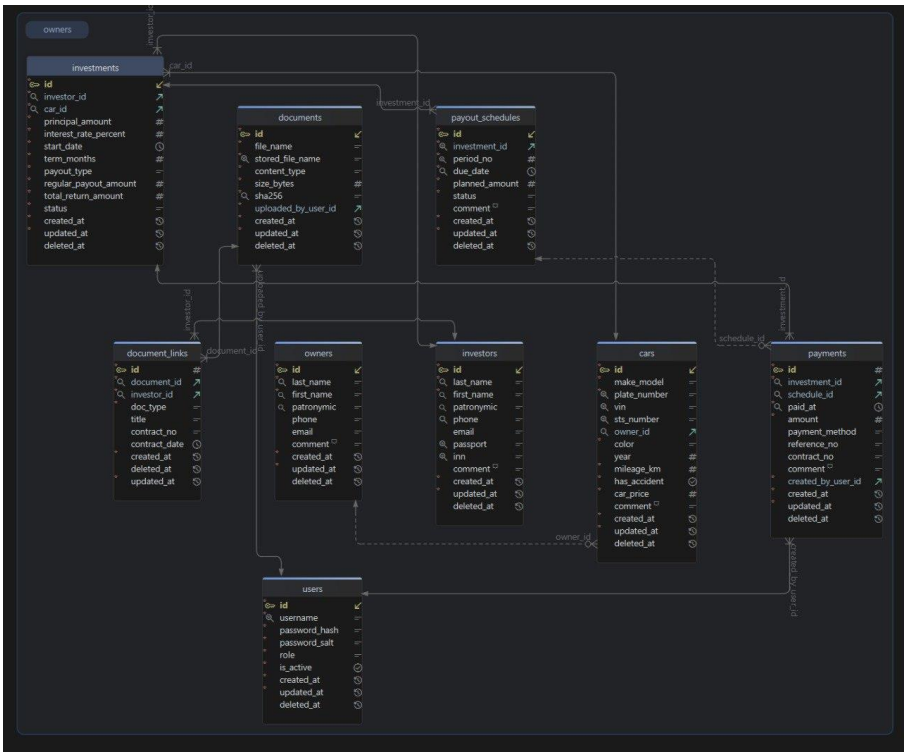

Рисунок 8 – Представление базы данных в DBSchema

Для улучшения производительности запросов, в первую очередь, было настроено индексирование. Индексы были созданы на наиболее часто используемых полях в таблицах owners, investors, cars и investments, что позволило значительно ускорить операции поиска, сортировки и фильтрации данных.

- Для таблицы owners был создан индекс на поля last_name, first_name и patronymic, что ускоряет поиск владельцев по фамилии, имени и отчеству.
- Для таблицы investors был создан индекс на поля last_name, first_name, patronymic и phone, что ускоряет операции поиска и сортировки данных по этим полям.
- В таблице cars был создан индекс на поле owner_id, что значительно ускоряет поиск автомобилей по владельцам.
- Для таблицы investments был добавлен новый индекс idx_investments_status_term, который ускоряет выполнение запросов по статусу инвестиции и сроку.

Для ускорения выполнения запросов была настроена система кэширования и оптимизированы параметры работы PostgreSQL, такие как shared_buffers и work_mem, которые позволяют эффективно использовать память для кэширования данных и обработки запросов. Также была проведена настройка effective_cache_size для улучшения кэширования запросов.

Кроме того, были настроены параметры базы данных для уменьшения блокировок и повышения параллельной обработки запросов. Для этого использовались параметры max_parallel_workers_per_gather и max_parallel_maintenance_workers, что позволяет улучшить производительность при выполнении сложных запросов.

Для анализа данных в базе были написаны несколько SQL-запросов, которые позволили выявить ключевые статистики, проверить целостность

данных и проанализировать финансовые потоки компании. Примеры запросов:

1. Анализ активных инвестиций по автомобилям:

Этот запрос позволяет получить количество активных инвестиций для каждого автомобиля, что помогает отслеживать степень загрузки автомобилей.

```
SELECT car_id, COUNT(*) AS active_investments
FROM investments
WHERE status = 'ACTIVE' AND deleted_at IS NULL
GROUP BY car_id;
```

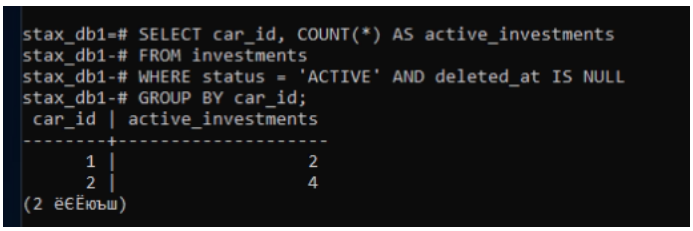

Рисунок 9 - Анализ активных инвестиций по автомобилям

2. Общая сумма активных инвестиций по автомобилям:

Запрос позволяет вычислить общую сумму активных инвестиций для каждого автомобиля, что помогает отслеживать, не превышает ли сумма активных инвестиций стоимость автомобиля.

```
SELECT car_id, SUM(principal_amount) AS total_investment
FROM investments
WHERE status = 'ACTIVE' AND deleted_at IS NULL
GROUP BY car_id;
```

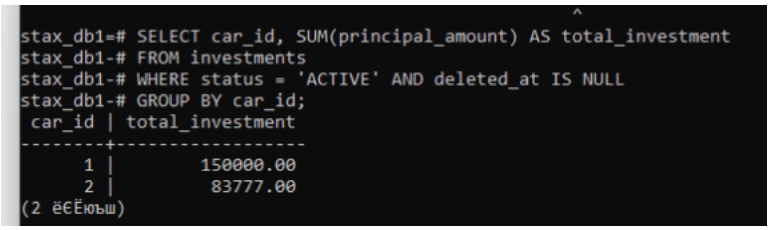

Рисунок 10 - Общая сумма активных инвестиций по автомобилям

3. Получение информации о сумме выплат по месяцам:

Этот запрос анализирует данные о выплатах по инвестициям, суммируя их по месяцам. Это полезно для финансового анализа и расчета выплат инвесторам.

```
SELECT
DATE_TRUNC('month', paid_at) AS month,
SUM(amount) AS total_payments
FROM payments
GROUP BY month
ORDER BY month;
```

Рисунок 11 - Получение информации о сумме выплат по месяцам

4. Поиск всех активных инвестиций, превышающих стоимость автомобиля:

Запрос помогает найти все инвестиции, где сумма всех активных инвестиций превышает стоимость автомобиля, что может быть полезно для контроля финансовых рисков.

```
SELECT i.car_id, i.investor_id, i.principal_amount, c.car_price
FROM investments i
JOIN cars c ON i.car_id = c.id
WHERE i.status = 'ACTIVE' AND i.deleted_at IS NULL
GROUP BY i.car_id, i.investor_id, i.principal_amount, c.car_price
HAVING SUM(i.principal_amount) > c.car_price;
```

```
stax_db1=# SELECT i.car_id, i.investor_id, i.principal_amount, c.car_price
stax_db1-# FROM investments i
stax_db1-# JOIN cars c ON i.car_id = c.id
stax_db1-# WHERE i.status = 'ACTIVE' AND i.deleted_at IS NULL
stax_db1-# GROUP BY i.car_id, i.investor_id, i.principal_amount, c.car_price
stax_db1-# HAVING SUM(i.principal_amount) > c.car_price;
 car_id | investor_id | principal_amount | car_price
--------+-------------+------------------+-----------
(0 ëЄЁюъ)
```

Рисунок 12 - Поиск всех активных инвестиций, превышающих стоимость автомобиля

5. Получение всех документов, связанных с инвесторами:

Этот запрос позволяет получить все документы, связанные с инвесторами, и проанализировать их на предмет актуальности и правильности привязки.

```
SELECT d.file_name, d.stored_file_name, d.sha256, dl.contract_no,
i.first_name, i.last_name
FROM documents d
JOIN document_links dl ON d.id = dl.document_id
JOIN investors i ON dl.investor_id = i.id
WHERE dl.deleted_at IS NULL;
```

```
stax_db1=# SELECT d.file_name, d.stored_file_name, d.sha256, dl.contract_no,
stax_db1-# i.first_name, i.last_name
stax_db1-# FROM documents d
stax_db1-# JOIN document_links dl ON d.id = dl.document_id
stax_db1-# JOIN investors i ON dl.investor_id = i.id
stax_db1-# WHERE dl.deleted_at IS NULL;
      file_name       |           stored_file_name           |                                  sha256
        | contract_no | first_name | last_name
----------------------+--------------------------------------+----------------------------------------------------------------
--------+-------------+------------+-----------
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЗ.pdf | 6b7754b477df47668085db17c3555b87.pdf | bada2e01747845a6d6d42949c8404bfb58ba26e5cbe23486536bb71ef
c175ef4 | 18342       | Никита     | Кузнецов
(1 строка)
```

Рисунок 13 - Получение всех документов, связанных с инвесторами

Резервное копирование и восстановление базы данных

Для обеспечения надежности и защиты данных был настроен процесс регулярного резервного копирования базы данных. Для этого использовалась стандартная утилита PostgreSQL pg_dump, которая позволяет создавать резервные копии базы данных.

Процесс резервного копирования был выполнен с помощью команды:

```
pg_dump -U stax_app1 -h localhost -p 5432 -F c -b -v -f "/path/to/backup/stax_db1.backup" stax_db1
```

Эта команда создает резервную копию базы данных stax_db1 в формате custom, включая все данные и структуру базы данных. Также использовался параметр -b, который включает в резервную копию данные о больших объектах.

Для восстановления базы данных использовалась команда pg_restore, которая позволяет восстановить базу данных из резервной копии:

```
pg_restore -U stax_app1 -h localhost -p 5432 -d stax_db1 -v "/path/to/backup/stax_db1.backup"
```

Эта команда восстанавливает базу данных stax_db1 из резервной копии, гарантируя, что все данные будут восстановлены в первоначальном виде.

По заданию руководителя была выполнена модификация компонентов ПО, направленная на улучшение работы с данными и улучшение производительности системы. Одним из таких изменений была доработка бизнес-логики для проверки, чтобы сумма активных инвестиций не превышала стоимость автомобиля. Для этого была создана функция check_car_investment_limit, которая выполняет проверку перед добавлением или изменением инвестиции.

Эта функция анализирует, не превышает ли сумма всех активных инвестиций для автомобиля его стоимости. Если сумма превышает стоимость автомобиля, генерируется исключение и инвестиция не добавляется. Функция была реализована следующим образом:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION check_car_investment_limit()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
Total_sum NUMERIC(14,2);
Car_value NUMERIC(14,2);
BEGIN
IF (NEW.status = 'ACTIVE' AND NEW.deleted_at IS NULL) THEN
SELECT car_price INTO car_value
```

```
FROM cars
WHERE id = NEW.car_id;
SELECT COALESCE(SUM(principal_amount), 0)
INTO total_sum
FROM investments
WHERE car_id = NEW.car_id
AND status = 'ACTIVE'
AND deleted_at IS NULL
AND id <> COALESCE(NEW.id, 0);
Total_sum := total_sum + NEW.principal_amount;
IF total_sum > car_value THEN
RAISE EXCEPTION 'Сумма активных инвестиций (%.2f) превышает стоимость автомобиля (%.2f)', total_sum, car_value;
END IF;
END IF;
RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Также по заданию руководителя была улучшена структура таблиц и добавлены новые индексы для ускорения запросов. Это включало добавление индекса на поле status в таблице investments, что ускоряет выполнение запросов по статусу инвестиций, а также индексацию поля due_date в таблице payout_schedules для быстрого поиска по дате выплат.

3.3. Информационная безопасность и защита ПО

В ходе обеспечения информационной безопасности и защиты программного обеспечения были реализованы меры, направленные на защиту данных и предотвращение несанкционированного доступа к системе. Эти меры включали настройку антивирусного ПО, системы обнаружения вторжений, аудит безопасности системы, а также настройку шифрования

файлов и баз данных. Все мероприятия были направлены на обеспечение целостности данных и защиту от угроз, таких как вирусы, вредоносные программы, атаки на базу данных и попытки несанкционированного доступа.

1. Настройка антивирусного ПО и системы обнаружения вторжений

Для защиты рабочей среды от вирусов, троянов и других вредоносных программ была установлена антивирусная программа, которая осуществляет регулярную проверку на наличие угроз. В процессе настройки антивирусного ПО была активирована функция автоматического обновления вирусных сигнатур, что обеспечивало постоянную актуальность защиты. Антивирус был настроен для выполнения регулярных проверок файлов на рабочих станциях сотрудников, а также для анализа подозрительных файлов и программ на серверах.

Для дополнительной защиты была настроена система обнаружения вторжений Suricata. Suricata — это мощная система для мониторинга и анализа сетевого трафика с целью выявления потенциальных угроз и попыток вторжения. Она настроена для анализа всего трафика на сервере, что позволяет обнаружить попытки атаки на информационные системы предприятия. Suricata использует многопоточность для повышения производительности, обеспечивая быстрый отклик на угрозы.

Рисунок 14 – Установка Suricata

Шаги настройки Suricata:

- Установка Suricata: Suricata была установлена на сервере с операционной системой Linux. Для установки использовался пакетный менеджер, что позволило быстро и эффективно подготовить систему.
- Конфигурация правил Suricata: Были настроены правила для Suricata с использованием стандартных и пользовательских правил безопасности для отслеживания попыток вторжения, сканирования портов и аномальных действий.
- Мониторинг в реальном времени: Suricata настроена для мониторинга всего сетевого трафика, который проходит через определенные порты, а также на анализирование аномалий в этих потоках данных.

Suricata обеспечивает более глубокую инспекцию трафика, улучшая производительность анализа благодаря многопоточности.

2. Аудит безопасности системы

Аудит безопасности системы включал несколько этапов: анализ уязвимостей, проверка настроек безопасности операционной системы, программного обеспечения и баз данных, а также оценка эффективности установленных средств защиты.

- Анализ уязвимостей: Для анализа безопасности системы использовались специализированные инструменты, такие как Nessus и OpenVAS, которые позволяют выявить уязвимости, присутствующие в системе. Эти инструменты сканируют сеть на наличие открытых портов и уязвимостей в операционных системах и приложениях.
- Проверка конфигурации операционных систем: Были проверены настройки безопасности операционных систем Windows и Linux, включая настройки прав доступа, использование безопасных протоколов для удаленного доступа и конфигурацию фаерволов.
- Оценка безопасности приложений: В процессе аудита проверялись конфигурации приложений, таких как PostgreSQL, на наличие слабых паролей, неправильных прав доступа и использования шифрования.
- Анализ журналов: Были проанализированы журналы системы безопасности и приложений для выявления подозрительных записей. Для этого использовались инструменты, такие как Splunk, которые позволяют мониторить активность в системе в реальном времени.

3. Настройка шифрования файлов и баз данных

Для обеспечения безопасности хранения данных были настроены системы шифрования как для файлов, так и для баз данных. Шифрование обеспечивало конфиденциальность и целостность данных как в процессе их хранения, так и при передаче по сети.

- Шифрование базы данных PostgreSQL: В PostgreSQL были настроены расширения, такие как pgcrypto, для шифрования данных на уровне базы данных. Чувствительные данные, такие как номера паспортов, ИНН и данные об инвестициях, были зашифрованы с использованием алгоритма AES-256.

Пример шифрования:

```
UPDATE investors
SET passport = pgp_sym_encrypt(passport, 'secure-key')
```

```
WHERE id = 123;
```

Для дешифрования данных использовалась функция pgp_sym_decrypt.

- Шифрование файлов на сервере: Для защиты файлов на сервере (например, договоров и других важных документов) был настроен процесс шифрования с использованием GPG и OpenSSL. Каждый файл, загружаемый на сервер, автоматически шифровался с использованием сильных алгоритмов шифрования.

Пример шифрования с использованием GPG:

```
gpg --symmetric --cipher-algo AES256 /path/to/file
```

- Шифрование передаваемых данных: Все данные, передаваемые по сети, защищены с использованием TLS (Transport Layer Security). Для этого на сервере были настроены SSL-сертификаты, что обеспечивало защиту всех данных, передаваемых между клиентами и сервером, от перехвата и модификации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Производственная практика, проведённая в таксопарке STAX (ООО «Стакс36»), позволила приобрести ценные практические навыки в области сопровождения программного обеспечения, администрирования баз данных и обеспечения информационной безопасности. Задачи практики включали установку и настройку программного обеспечения, обеспечение безопасности данных, а также анализ и оптимизацию работы информационных систем предприятия.

Практика обеспечила возможность не только закрепить теоретические знания, полученные в процессе обучения, но и работать с реальной информационной инфраструктурой, используемой в сфере пассажирских перевозок и управления автопарком. В процессе работы были выполнены задачи по оптимизации и улучшению производительности базы данных, настройке системы безопасности и обеспечению защиты данных, что значительно повысило эффективность работы предприятия.

Реализованные мероприятия позволили повысить стабильность работы информационных систем, улучшить производительность запросов, а также внедрить дополнительные механизмы защиты данных, такие как антивирусная защита, системы обнаружения вторжений и шифрование данных. Эти шаги способствовали защите от потенциальных угроз и минимизации рисков потерь информации.

Практика позволила развить навыки администрирования, повысить качество работы программного обеспечения и создать надёжную систему защиты данных. Все поставленные задачи были выполнены в срок, что способствовало стабильной работе программных решений и повышению безопасности информационной инфраструктуры предприятия.

Цель практики была достигнута, и все задачи успешно выполнены, что позволило получить ценную практическую информацию о реальных процессах и инфраструктуре предприятия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы данных: Учебник / В.П. Агальцов. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. 272 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=372740;

2. Ахметгалиева В.Р. Базы данных: Microsoft Access 2013 [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Ахметгалиева В.Р., Галяутдинова Л.Р.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Российский государственный университет правосудия, 2017.— 95 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86345.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Заботина, Н. Н. Проектирование информационных систем : учебное пособие /

Н. Н. Заботина. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 331 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004509-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1036508

4. Стасышин В.М. Разработка информационных систем и баз данных [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Стасышин В.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2020.— 100с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87389.html — ЭБС «IPRbooks»;

5. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : учеб. пособие / В.Ф. Шаньгин. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 416 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0754-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1009605

Дополнительные источники:

1. Башлы, П. Н. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс] : Учебник / П. Н. Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. М.: РИОР, 2013.222 с.

2. Кумскова И.А. Базы данных: учебник / И.А. Кумскова.-2-е изд., стер. М.: КНОРУС, 2012.488с.

3. Максимов Н. В. Компьютерные сети: Учебное пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 3-е изд., испр. и доп. М.: Форум, 2008.448 с.;

Интернет-источники:

1. Руководство по программному пакету ERWin:[Электронный ресурс]. URL: http://www.xserver.ru/computer/database/erwin/2/1.shtml

2. Информатика. Инструментарий технологии программирования: [Электронный ресурс]. URL: http://www.klgtu.ru/students/literature/inf_asu/600.html

3. Базы данных в Delphi:[Электронный ресурс]. URL: http://http://www.maksakov-sa.ru/BDDelphi/index.html